

Rapport de stage

2018-2019

Développement Informatique



développement web Avec c# est asp.net
programmation et design d'une application de gestion de rendez-vous

Réalisé par: Achraf saad el-bouyoud

Encadrée par:

**PR. Mustapha Elwazani
MR. Mahdi Abiza**

Je dédie ce modeste travail :
A mes parents et mes frères ,,
Aucune dédicace n'exprime le dévouement, le respect et l'amour qu'ils
m'ont donné.

REMERCIEMENT

J'exprime mes remerciements à toutes les personnes ayant contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail et à la mise au point de ce document. À toutes ces personnes qui directement ou indirectement me soutiennent et m'encouragent à aller de l'avant, je leur suis très reconnaissant.

J'adresse tout particulièrement ma vive gratitude à monsieur Mehdi qui a bien voulu encadrer mon projet de fin d'études à CHU, pour son aide précieux et son soutien remarquable.

Enfin, je ne manquerai pas d'exprimer une reconnaissance à tous les professeurs de ISMOTICA notamment ceux de département Développement Informatique, pour la formation prodigieuse qu'il nous a assurée.

SOMMAIRE



Remerciement	2
Introduction	4
Présentation de l'entreprise	5
Moyens mis à disposition.....	7
I. Les outils de développement utilisés	11
Présentation du Projet.....	16
Définition	16
Analyse du cahier de charge.....	16
Les interfaces d'application.....	16
Conclusion	23

INTRODUCTION

Le stage est une démarche ayant pour objectif la projection de certain éclairage sur les difficultés et les obstacles que nous pourrions rencontrer demain comme futures employés au sein d'un organisme.

Le stage est donc, une période active destinée à se familiariser avec le milieu professionnel. C'est une période occasionnelle, offerte aux stagiaires afin d'améliorer et mettre en pratique notre connaissances théoriques acquises durant cette formation.

Permettant ainsi aux stagiaires une meilleure adaptation aux exigences du marché de l'emploi par :

- la découverte du monde de travail.
- la confrontation des méthodes et techniques enseigné avec les pratiques en vigueur au sein de l'entreprise.
- l'établissement de relation étroites entre les établissements de formation et leur environnement économique en vue de rechercher ma meilleure adaptation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi.

Dans ce cadre j'ai effectué mon stage à CHU, en bénéficiant d'une expérience précieuse et une nouvelle exploitation de mes connaissances en matière de formation.

Durant une période de stage allant du 01 Avril au 28 Avril 2019,

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



1. Organisme d'accueil CHU

1.1. Présentation du CHU Fès

Le Centre Hospitalier et Universitaires de Fès(CHU) est un établissement public de santé doté de personnalité morale et d'autonomie financière. Plus d'informations peuvent être présentées au Tableau N°1.

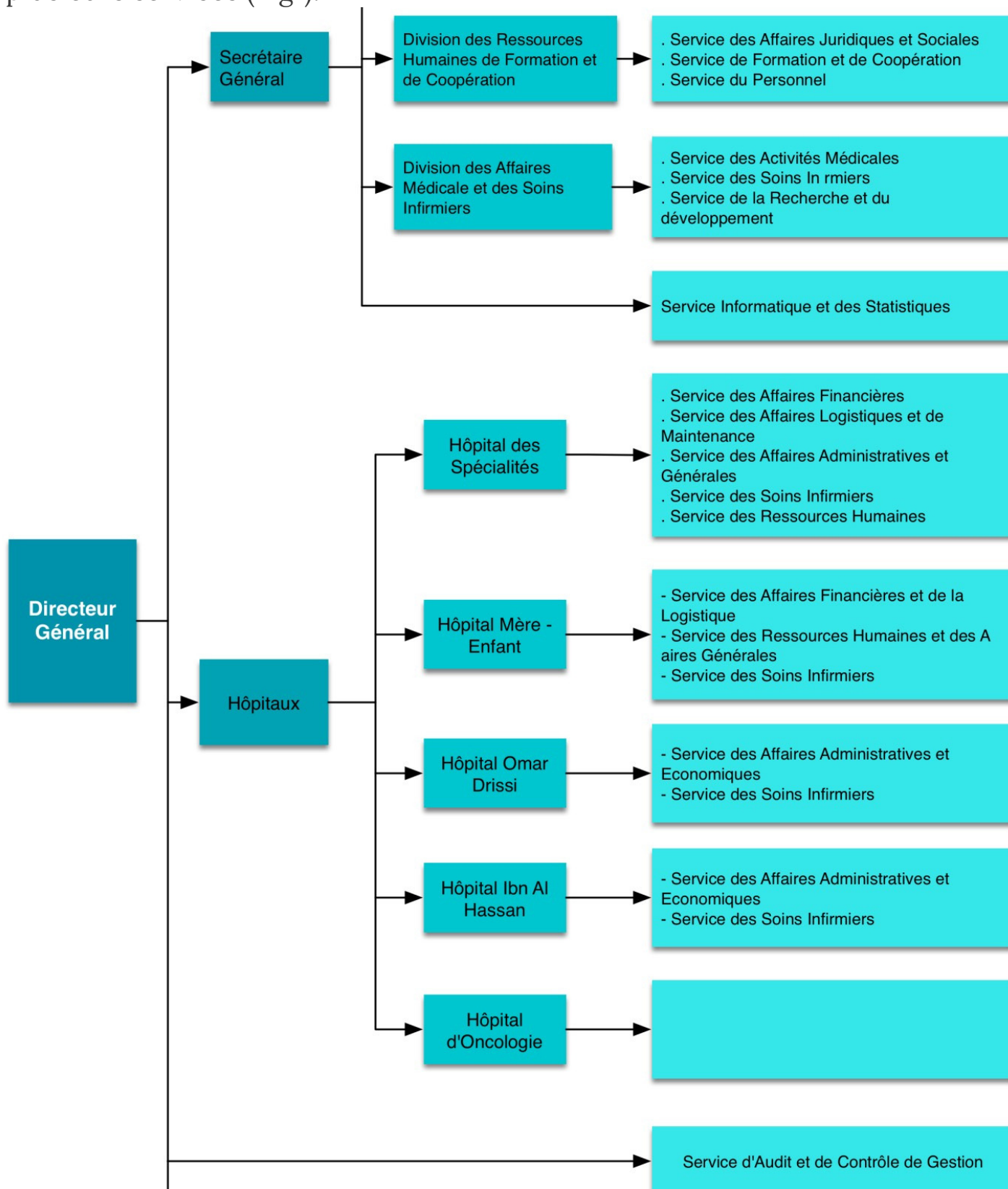


TABLEAU N° 1: CARTE D'IDENTITÉ DU CENTRE

DATE DE CRÉATION	30 AOÛT 2001
DATE DE MISE EN SERVICE:	05 AOÛT 2002
STATUT:	ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DOTÉ DE PERSONNALITÉ MORALE ET D'AUTONOMIE FINANCIÈRE
MISSIONS:	- DISPENSER DES SOINS À TOUTE PERSONNE DONT L'ÉTAT REQUIERT SES SERVICES, DE JOUR COMME LA NUIT, EN VEILLANT À ASSURER LA QUALITÉ D'ACCÈS ET LA CONTINUITÉ DES SOINS. - CONDUIRE DES TRAVAUX DE RECHERCHE MÉDICALE DANS LE STRICT RESPECT DE L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE, MORALE ET DE LA DIGNITÉ DES MALADES. - PARTICIPER À L'ENSEIGNEMENT CLINIQUE UNIVERSITAIRE ET POSTUNIVERSITAIRE MÉDICAL ET PHARMACEUTIQUE AINSI QU'À LA FORMATION DU PERSONNEL PARAMÉDICAL.
ORGANISATION :	LE CENTRE HOSPITALIER HASSAN II DE FÈS EST CONSTITUÉ D'UNE DIRECTION ET DES SERVICES HOSPITALIERS.
ADRESSE :	CH HASSAN II, ROUTE DE SIDIHARAZEM, B ,P 1835, ATLAS FÈS-MAROC.

1.2. Organigramme du CHU

Le CHU se compose d'une direction, de trois divisions administratives et médicales et plusieurs services (Fig1).



1.3. Service informatique et des statistiques

Le service informatique se compose de trois cellules :

- Cellule de développement et du système d'information : a pour mission de résoudre

tous les problèmes en relation avec le système d'information hospitalier.

- Cellule réseau : a pour mission la maintenance et le contrôle du réseau informatique du CHU

- Equipements réseaux :

- Un routeur Cisco.

- Un pare-feu physique.

- Deux Switch fédérateurs.

- Les connexions réseaux :

- Le CHU est connecté avec l'extérieur par une ligne spéciale de 4Mbp/s de débit.

- Le réseau local du CHU est un réseau lié par des câbles UTP (Paire torsadée non blindée) et FTP (Paire torsadée écrantée) catégorie 6.

- L'interconnexion entre les services est effectuée par une liaison fibre optique.

- Cellule télécom : gère et maintient le réseau de la téléphonie au sein du CHU.

Au total le service informatique assure:

- un support de qualité aux problèmes déclenchés au niveau du système d'information.

- le bon fonctionnement du réseau de la téléphonie au sein du CHU.

- la maintenance du matériel informatique.

- le monitoring du réseau informatique.

PRÉSENTATION DE PROBLEME

1. Enoncé du problème

Le Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès possède une quarantaine de services. Chaque service accueille quotidiennement un grand nombre de patients de la région de Fès ou d'autres régions. Ceci pose un véritable problème de gestion des rendez-vous.

Ces problèmes engendrent :

- Des frustrations des professionnels de santé, administratif et des patients.
- Une anarchie dans le travail.
- Une perte de temps.
- une mauvaise coordination entre les services.

Nous avons proposé la mise en place d'une application informatique pour mieux gérer les consultations, et les RDV.

2.Solutions proposées

La résolution de ce problème consiste à développer une application web pour améliorer la gestion au sein du CHU Hassan II -Fès.

L'application va être développée en C# selon et Asp.Net.

Cette application fera gagner un temps colossal et rendra le travail plus organisé. On va transformer la méthode de travail classique et statique en une autre dynamique.

L'application va garantir un traitement automatisé de ces procédures en utilisant des interfaces graphiques simples et faciles à comprendre et qui va en particulier :

- Organiser le travail de la secrétaire
- Permettre aux acteur de rechercher l'information dont ils ont besoin en un temps réduit.
- Organiser la gestion des RDV.

MOYENS MIS À DISPOSITION

I. Les outils de modélisation utilisés :

MERISE : MERISE est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets informatiques. Le but de cette méthode est d'arriver à concevoir un système d'information. La méthode MERISE est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques.

- Niveau conceptuel :

MCD : modèle conceptuel des données

Le Modèle conceptuel des données (ou MCD), schéma représentant la structure du système d'information, du point de vue des données, c'est-à-dire les dépendances ou relations entre les différentes données du système d'information

-Niveau logique ou d'organisation :

MLD: Modèle Logique des Données

Qui reprend le contenu du MCD précédent, mais précise la volumétrie, la structure et l'organisation des données telles qu'elles pourront être implémentées. Par exemple, à ce stade, il est possible de connaître la liste exhaustive des tables qui seront à créer dans une base de données relationnelle

II. Les outils de développement utilisés :

-Microsoft Visual Studio :

Microsoft Visual Studio est une suite de logiciels de développement pour Windows et macOS conçue par Microsoft. La dernière version s'appelle Visual Studio 2017.

Visual Studio est un ensemble complet d'outils de développement permettant de générer des applications web ASP.NET, des services web XML, des applications bureautiques et des applications mobiles. Visual Basic, Visual C++, Visual C# utilisent tous le même environnement de développement intégré (IDE), qui leur permet de partager des outils et facilite la création de solutions faisant appel à plusieurs langages. Par ailleurs, ces langages permettent de mieux tirer parti des fonctionnalités du framework .NET, qui fournit un accès à des technologies clés simplifiant le développement d'applications web ASP et de services web XML grâce à Visual Web Developer.

Durant sa conférence Connect() 2016, Microsoft a annoncé le portage de Visual Studio sur macOS, le système d'exploitation d'Apple.

-C# et .Net Framework :

C# est un langage élégant et de type sécurisé orienté objet qui permet aux développeurs de créer toute une gamme d'applications sûres et solides exécutées sur .NET Framework. Vous pouvez utiliser C# pour créer des applications clientes Windows, services Web XML, composants distribués, applications client-serveur, applications de base de données et bien plus encore. Visual C# fournit un éditeur de code avancé, des concepteurs d'interface utilisateur pratiques, un débogueur intégré et de nombreux autres outils pour faciliter le développement d'applications basées sur le langage C# et le .NET Framework.

-MS SQL SERVER :

Microsoft SQL Server est un système de gestion de base de données (SGBD) en langage SQL incorporant entre autres un SGBDR (SGBD relationnel ») développé et commercialisé par la société Microsoft. Il fonctionne sous les OS Windows et Linux (depuis mars 2016), mais il est possible de le lancer sur Mac OS via Docker.

PRÉSENTATION DU PROJET

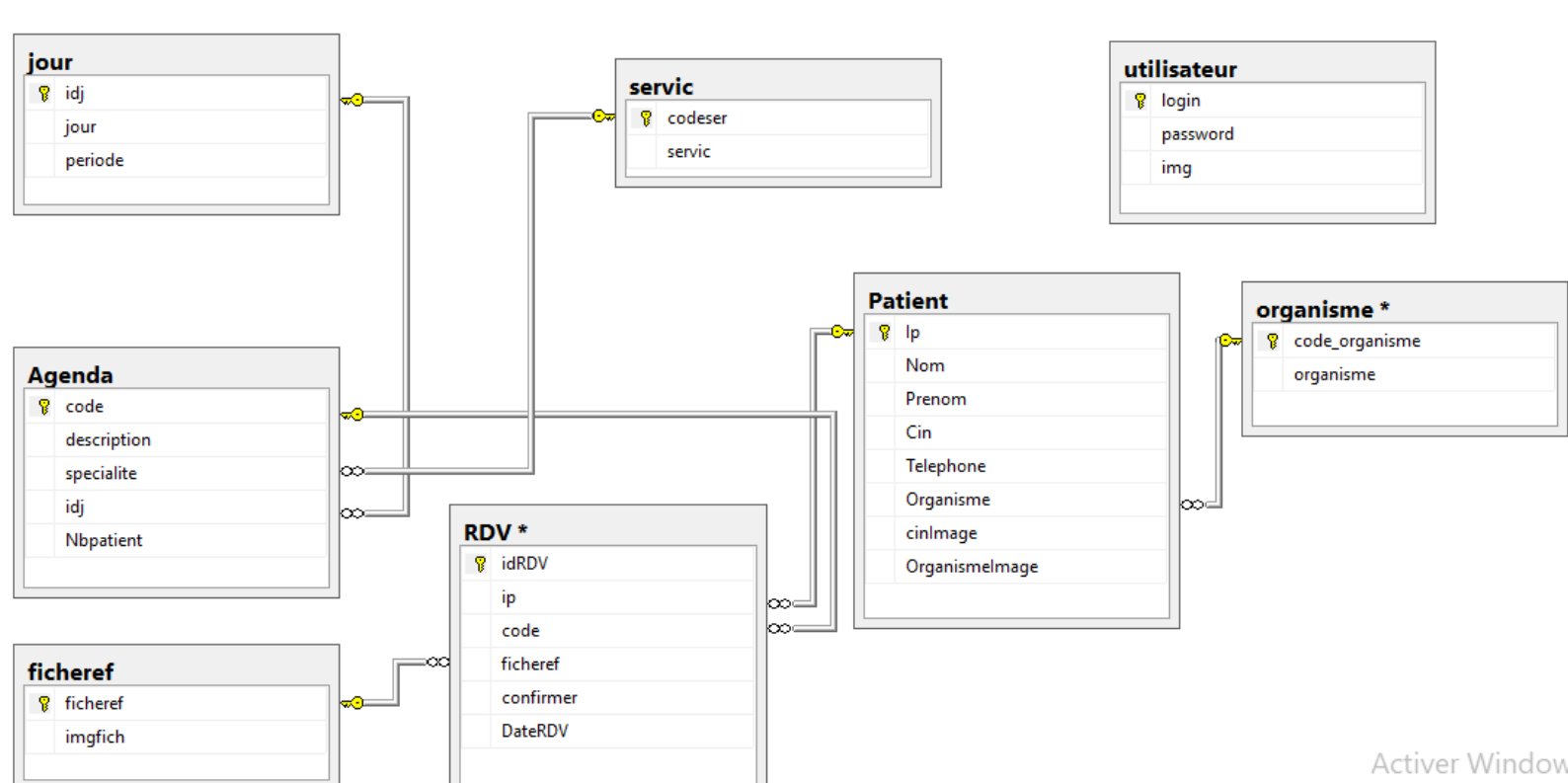
Définition :

Gestion RDV est une application de Gestion Rendez-vous, qui permet aux La secrétaire : effectue la recherche du patient à l'aide de l'identifiant patient (IP) dans la base de donnée, sinon elle peut ajouter le patient en saisissant ses informations (nom, prénom, CIN, âge, sexe, adresse, téléphone...), et les modifier en cas d'erreur.

La secrétaire affecte le premier RDV lors du premier contact du malade, elle peut aussi lui affecter un RDV au moment de la consultation de son dossier et ceci après avoir consulté les RDV des médecins. Elle peut aussi annuler ou modifier un RDV selon la demande du médecin.

- Analyse du cahier de charge :

Dans notre analyse on a utilisé la méthode de conception MERISE, pour modéliser les différents aspects de l'application.



Activer Window

Interface d'authentification :

Dès l'accès à l'application une page d'authentification s'affiche. Après authentification l'administrateur peut accéder aux différentes fonctionnalités de l'application.

7/Login.aspx

Entrer Votre Information.

Admin

•••••

Login

Interface de Lister les demandes:

Cette figure représente le formulaire qui permet d'afficher et rechercher tous les Rendez-vous en offrant les fonctionnalités suivantes :

- Recherche Un patient par son IP (identification patient)
- Recherche Un Rdv entre deux dates
- Recherche Un Rdv Par service ex: 'cardio'
- Afficher le détail d'un RDV

GESTION RDV

MENU

🔍 Lister Les Demandes

📅 Confirmer Les RDV

⚙️ Paramétrage

Lister Les Demandes

Home > Lister Les demandes

Type de rechercher

Recherche par IP

IP

Rechercher

Afficher TOUT

	IdRDV	ip	code	ficheref	confirmer	DateRDB
Detail	RDV111	1	code111	fiche1	☒	12/10/2020 00:00:00
Detail	RDV23:15:05.2945681	1	code111	RDV23:15:05.2945681	☐	27/04/2019 00:00:00

Single Row Selection

Activer W
Accédez aux

Interface confirmer Les RDV:

Cette figure représente le formulaire qui permet DE Confirmer Les RDV

GESTIONRDV

MENU

Lister Les Demandes

Confirmer Les RDV

Parametrage

Confirmer Les RDV

Home > ConfirmerRDV

Confirmer Les RDV

IP

Rechercher

Confirmer

idRDV	ip	code	ficheref	confirmer	DateRDB
Confirmer RDV111	1	code111	fiche1	☒	12/10/2020 00:00:00
Confirmer RDV23:15:05.2945681	1	code111	RDV23:15:05.2945681	☐	27/04/2019 00:00:00

Activer Window
Accédez aux paramètres

1.Interface PARAMETRGE:

1.1Interface Agenda de consultation:

Cette figure représente le formulaire qui permet MAJ de Agenda de consultation en offrant les fonctionnalités suivantes :

- Ajouter Agenda
- Sélection d'un apprenant
- Modification des informations

The screenshot displays the 'GestionRDV' application interface. On the left is a 'MENU' sidebar with options: 'Lister Les Demandes', 'Confirmer Les RDV', 'Parametrage' (selected), 'Agenda de consultation', 'Ajouter Organisme', 'Ajouter Patient', and 'Ajouter RDV'. The main area is titled 'Agenda de consultation' and shows a breadcrumb 'Parametrage > Agenda de consultation'. Below this is the 'Creation d'agenda de consultation' form. It includes fields for 'Code:', 'description', and 'Specialite:' (a dropdown menu currently showing 'cardio' with a plus icon to add more). There is a section for 'Jour de travail:' with checkboxes for 'Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi', 'Vendredi', 'Samedi', and 'Dimanche'. A field for 'Nbpatient' is followed by '/jour'. At the bottom are three buttons: 'Ajouter', 'Modifier', and 'supprimer'. On the far right, there is a partially visible 'Activer' button and the text 'Accédez a'.

1.2Interface Agenda de consultation:

Cette figure représente le formulaire qui permet MAJ L'organisme

MENU

Q

Lister Les Demandes

📅

Confirmer Les RDV

⚙️

Parametrage

Organisme

Parametrage > Organisme

Nom Organisme

Ajouter

#		Organisme	
1	Modifier	Supprimer	cnops
2	Modifier	Supprimer	cnss

1.3Interface Ajouter patient:

Cette figure représente le formulaire qui permet MAJ de Patient

MENU

Q

Lister Les Demandes

📅

Confirmer Les RDV

⚙️

Parametrage

Ajouter Patient

Parametrage > Ajouter Patient

Ajouter Patient

IP

2

Nom

Prenom

CIN

Telephone

Organisme

cnops

CinImage

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Organismelmage

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Ajouter

Modifier

Supprimer

Afficher tout Patient

1.4Interface Ajouter RDV:

Cette figure représente le formulaire qui permet MAJ de RDV consultation en offrant les fonctionnalités suivantes :

- Maj RDV
- Donner date rendez vous automatique entre un patient est Agenda de consultation choisi

The screenshot shows a web application interface for adding an appointment. On the left is a sidebar menu with the following items:

- MENU
- 🔍 Lister Les Demandes
- 📅 Confirmer Les RDV
- ⚙️ Parametrage

The main content area is titled "Ajouter RDV" and contains the following form fields:

- idRDV**: Text input field containing "RDV17:35:37.2758578".
- ip**: Dropdown menu with "1" selected.
- Code**: Dropdown menu with "code111" selected.
- Ficheref**: File selection area with a button "Choisir un fichier" and the text "Aucun fichier choisi".
- DateRDV**: Date and time picker showing "27/05/2019 00:00:00".
- Confirmer**: A checkbox that is currently unchecked.
- Ajouter**: A button to submit the form.

At the bottom right of the interface, there is a status bar with the text "Active" and "Accéder".

CONCLUSION

La période de stage au sein de CHU a été bénéfique elle m'a permis d'approfondir les notions théoriques que j'ai appris durant ma période de formation à Ismotica, et d'enrichir mes connaissances aussi bien au niveau pratique qu'au niveau théorique. J'ai appris que le domaine théorique et le domaine pratique sont complémentaires, et que dans le monde de travail il n'est pas suffisant d'avoir des bases théoriques, mais il faut surtout être sociable et coopératif et avoir un esprit d'équipe pour mener à bien toutes les tâches.

On peut conclure que le stage est une occasion très avantageuse pour le stagiaire, malgré l'insuffisance de sa durée.